



CRÉATION ET INTERROGATION D'UNE BASE DE DONNÉES D'ASSURANCE HABITATION

PROJET 3 – BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST

- ASSURANCE HABITATION

- BASE DE DONNÉES

- REQUÊTES SQL AVEC SQLITE

Antony Labandibar

Méthodologie et résultats SQL

Juillet 2026

DONNÉES SOURCES ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Contrat.csv

30 335 contrats

Logement • adresse • formule • cotisation

Code_dep_code_commune

Clé de liaison entre les deux fichiers

Region.csv

38 916 enregistrements géographique

Données géographiques

Commune • département • région • académie

Outils utilisés : Excel • SQL Power Architect • SQLiteStudio

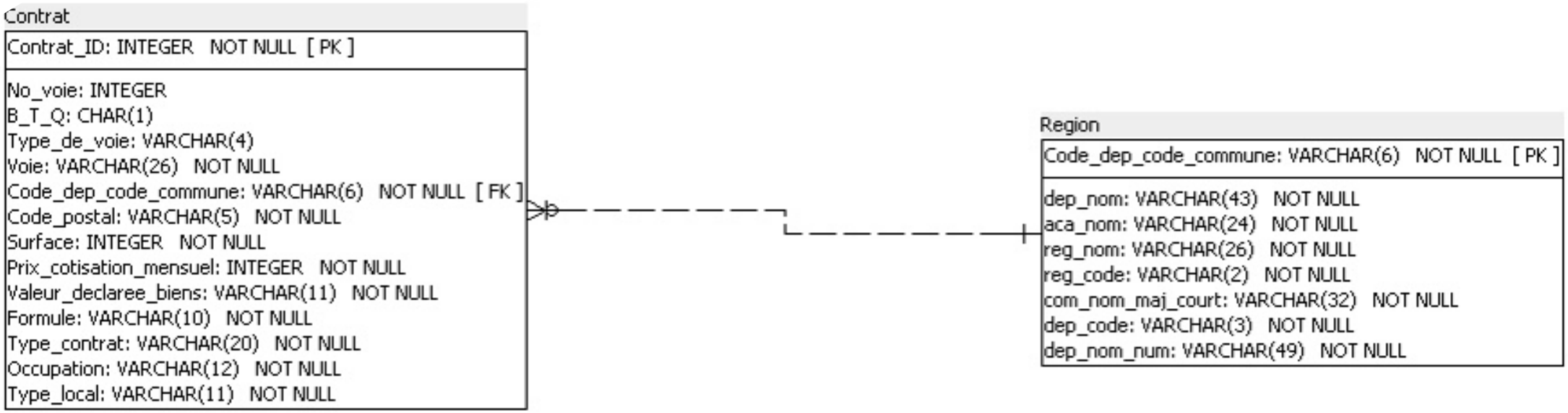


Dictionnaire de données :

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	26		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement assuré en m^2
	Type_local	VARCHAR	11		Type de logement assuré, par exemple appartement ou maison
	Occupation	VARCHAR	12		Statut d'occupation du logement, par exemple locataire ou propriétaire
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type d'usage du logement assuré: résidence principale, résidence secondaire, ou location
	Formule	VARCHAR	10		Formule d'assurance choisie pour le contrat
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	11		Tranche de valeur déclarée des biens assurés
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant mensuel de la coltisation d'assurance
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	VARCHAR	2		Code administratif de la région
	reg_nom	VARCHAR	26		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	24		Nom de l'académie associée à la commune
	dep_nom	VARCHAR	43		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	32		Nom court de la commune en majuscules
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	49		Nom du département avec son numéro

Le dictionnaire de données formalise la structure des fichiers sources. Il précise pour chaque colonne son type , sa taille, sa description et son rôle dans la base.

Schéma relationnel de la base (via SQL Power Architect)



La base est composée de deux tables reliées par *Code_dep_code_commune*. Cette séparation permet d'associer chaque contrat à ses informations géographiques sans répéter les données des communes.

CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES

Extrait du script de création SQL :

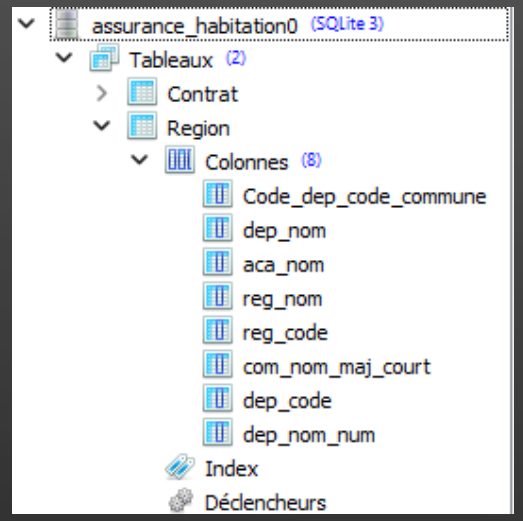
```
CREATE TABLE Region (
                Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,
                dep_nom VARCHAR(43) NOT NULL,
                aca_nom VARCHAR(24) NOT NULL,
                reg_nom VARCHAR(26) NOT NULL,
                reg_code VARCHAR(2) NOT NULL,
                com_nom_maj_court VARCHAR(32) NOT NULL,
                dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,
                dep_nom_num VARCHAR(49) NOT NULL,
                CONSTRAINT Region_pk PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
```

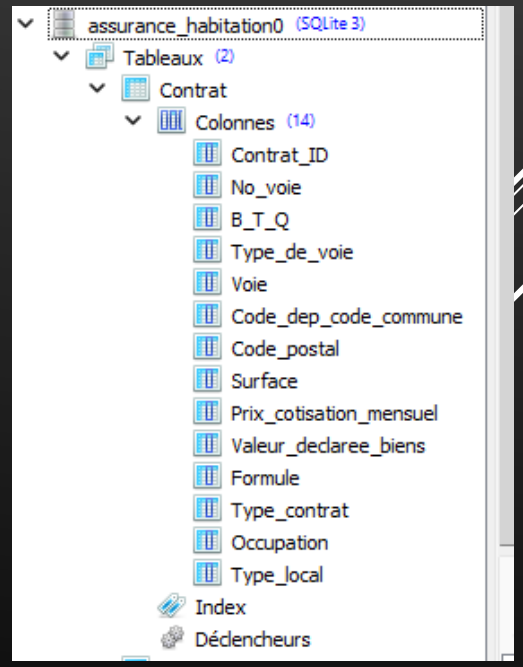
Script généré avec SQL Power Architect → exécuté dans SQLiteStudio

```
CREATE TABLE Contrat (
                Contrat_ID INTEGER NOT NULL,
                No_voie INTEGER,
                B_T_Q CHAR(1),
                Type_de_voie VARCHAR(4),
                Voie VARCHAR(26) NOT NULL,
                Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,
                Code_postal VARCHAR(5) NOT NULL,
                Surface INTEGER NOT NULL,
                Prix_cotisation_mensuel INTEGER NOT NULL,
                Valeur_declaree_biens VARCHAR(11) NOT NULL,
                Formule VARCHAR(10) NOT NULL,
                Type_contrat VARCHAR(20) NOT NULL,
                Occupation VARCHAR(12) NOT NULL,
                Type_local VARCHAR(11) NOT NULL,
                CONSTRAINT Contrat_pk PRIMARY KEY (Contrat_ID)
```

```
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
```

Base créée dans SQLiteStudio :

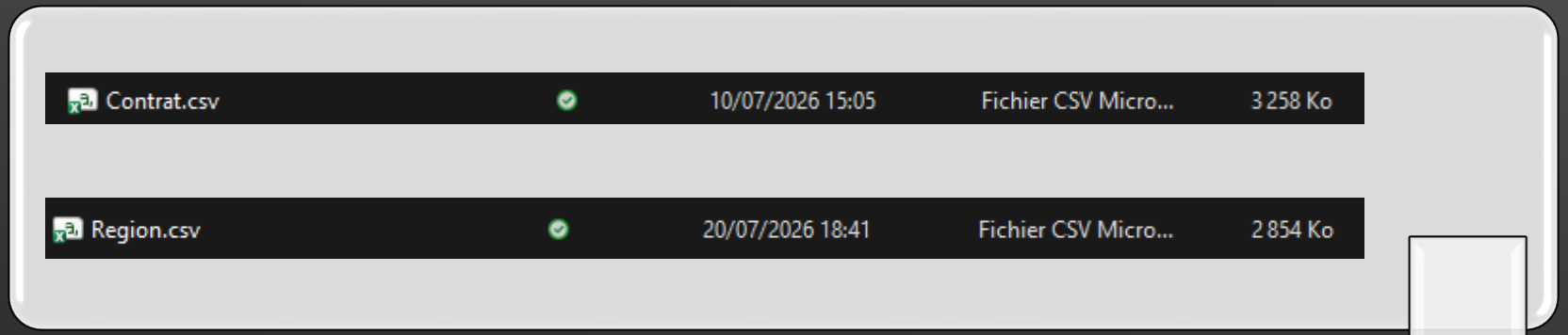




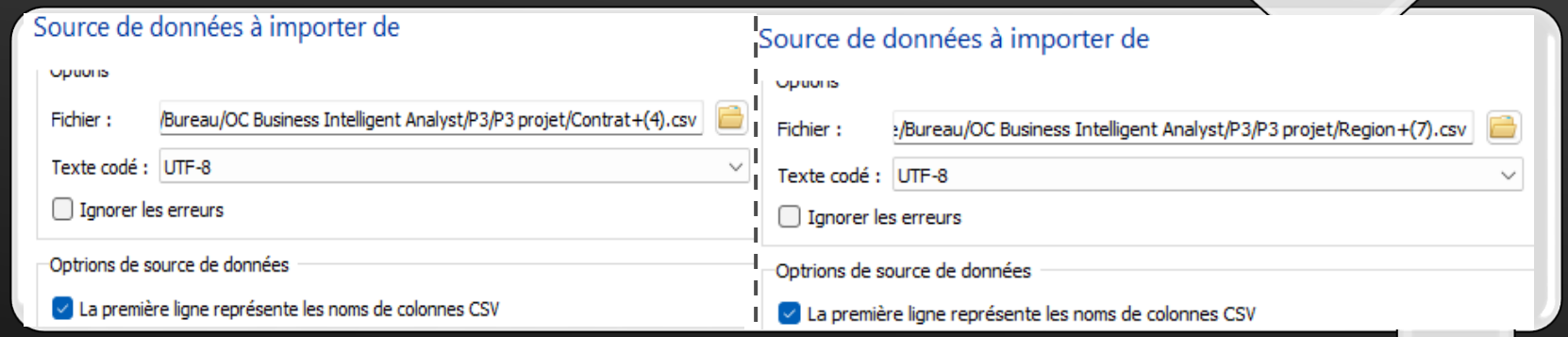
Le script généré avec SQL Power Architect a été adapté puis exécuté dans SQLiteStudio afin de créer la base assurance_habitation.db et ses deux tables.

IMPORTATION ET CONTRÔLE DES DONNÉES

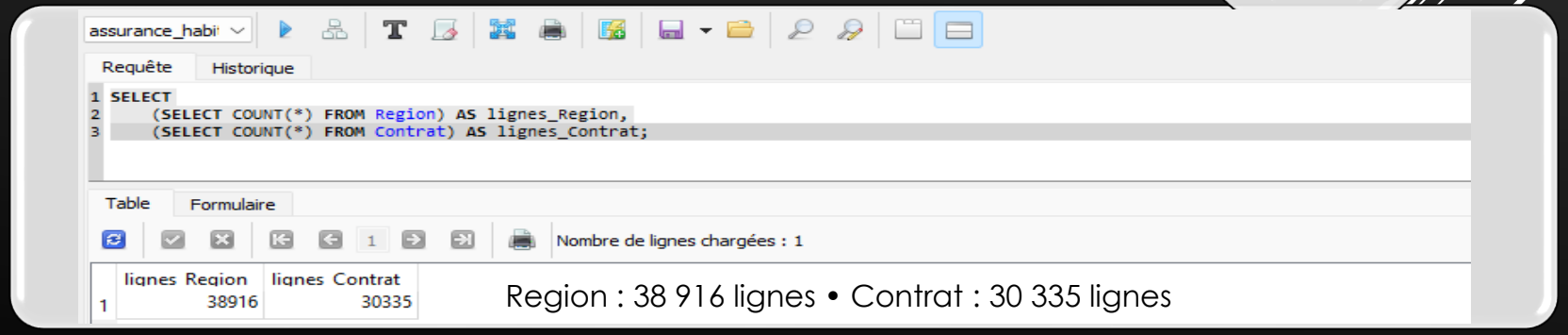
1 — Fichiers CSV



2 — Importation dans SQLiteStudio



3 — Vérification des données chargées



Region : 38 916 lignes • Contrat : 30 335 lignes

Contrôle d'intégrité : 0 erreur de liaison après correction

Filtrer et calculer

Filtrage avec WHERE (Requête 1)

Question : quels contrats concernent le code postal 92100 ?

Requête | Historique

```
1 SELECT Contrat_ID, Surface
2 FROM Contrat
3 WHERE Code_postal = '92100';
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 98

	Contrat ID	Surface
1	123026	61
2	123027	31
3	123028	17
4	123030	78
5	123032	109
6	123033	87

Résultat : 98 contrats!

Calcul avec AVG et ROUND (Requête 5)

Question : quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
1 SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS prix_moyen
2 FROM Contrat;
3
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	prix moyen
1	19.33

Résultat : 19,33 € par mois!

Relier, regrouper et classer

Jointure avec JOIN (requête 7)

Question : combien de formules Integral se trouvent dans les Pays de la Loire ?

```sql
SELECT COUNT(*) AS nombre_formules_integral
FROM Contrat AS c
JOIN Region AS r
    ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Formule = 'Integral'
  AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	nombre formules integral
1	589

Résultat : 589 contrats !

Regroupement avec GROUP BY, HAVING et ORDER BY (requête 11)

Question : quelles communes possèdent au moins 150 contrats ?

Requête | Historique

```sql
SELECT r.com_nom_maj_court, COUNT(*) AS nombre_contrats
FROM Contrat AS c
JOIN Region AS r
    ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.com_nom_maj_court
HAVING COUNT(*) >= 150
ORDER BY nombre_contrats DESC;
```

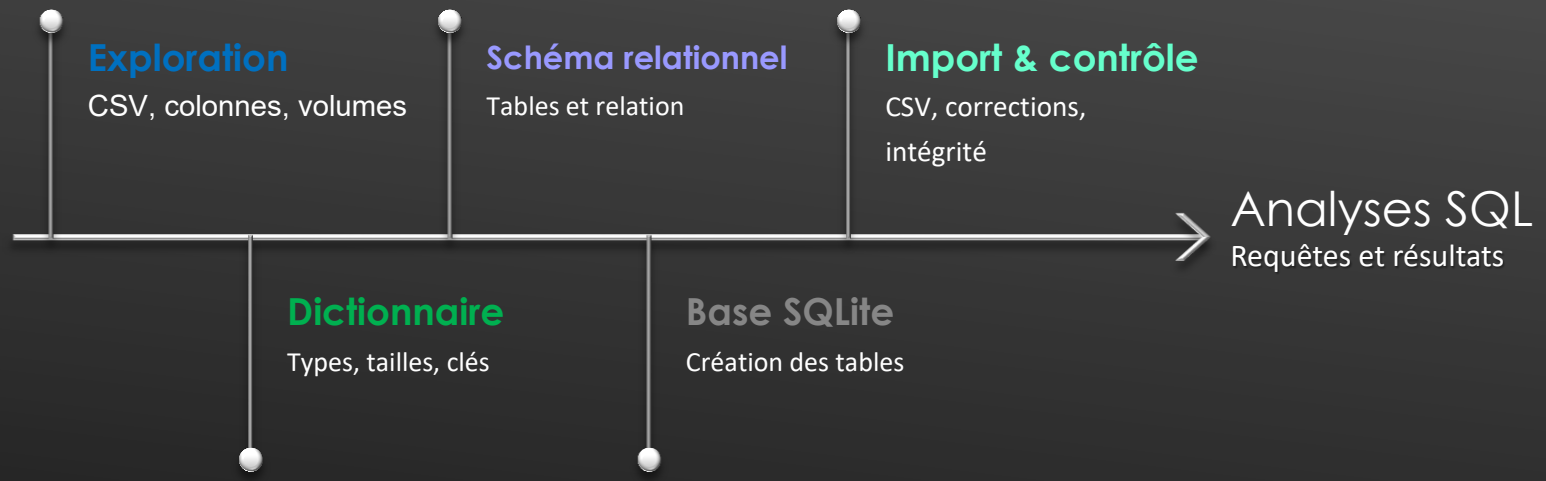
Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 20

	com nom maj court	nombre contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387

Résultat : 20 communes !

BILAN DU PROJET



Conclusion :

Deux fichiers CSV ont été transformé en une base relationnelle contrôlée, puis exploitée avec SQL pour produire des analyses de métier.

Compétences Acquises :

- Structure et documenter des données
- Concevoir une base relationnelle
- Importer, corriger et contrôler les données
- Interroger une base avec SQL et restituer les résultats;